Winmar Chain Fee Mechanism

Production network specification and verification record

NETWORK	Winmar Chain Mainnet	**CHAIN ID**	12142816
CONSENSUS	Besu QBFT	**GAS MODEL**	Legacy gas fee routing
TREASURY	0xd854F57E1375B9128D643F1F812484d1c2FfAd46	**MIN GAS PRICE**	1 Gwei

1. Mekanisme inti

Winmar Chain menggunakan model legacy gas fee dengan gas price minimum 1 Gwei. Setiap transaksi membayar fee berdasarkan gas yang benar-benar digunakan. Fee dirutekan oleh custom Besu binary ke treasury resmi Winmar Chain setelah block aktivasi yang ditentukan.

Transaction fee = gas used x gas price
Contoh transfer: 21,000 gas x 1 Gwei = 21,000,000,000,000 wei = 0.000021 WMC

2. Alur fee

01 **User signs transaction**	02 **Validator includes tx**	03 **Fee calculated**	04 **Fee routed to treasury**

Setelah fee routing aktif, fee dirutekan ke treasury yang ditetapkan oleh runtime custom Besu. Validator tetap memproses dan mengesahkan block.

3. Pengaturan produksi

Parameter	Nilai produksi	Keterangan
Treasury	0xd854F57E1375B9128D643F1F812484d1c2FfAd46	Wallet tujuan fee
Activation block	775122 (0xbd3d2)	Aktivasi serentak di 5 validator
Gas price minimum	1,000,000,000 wei	1 Gwei
Binary	Besu custom Winmar fixed build	Runtime membaca BESU_OPTS

4. Validator dan koordinasi

Konfigurasi treasury diterapkan identik pada lima validator produksi. Kesamaan activation block penting untuk mencegah perbedaan state atau fork.

Lokasi	Status terakhir	Peer aktif
Stockholm	Active / synced	3
Singapore	Active / synced	4
Sydney	Active / synced	4
Tokyo 2	Active / synced	3
Tokyo 7	Active / synced	2

5. Bukti verifikasi transaksi

Item	Hasil
Transaction hash	0x23a4a6f7bfbbe9f91acf16b2d87b7b9ea51dd8e11c6cc705c90d20d759c92e6c
Status	SUCCESS
Block	0xbd3fd (setelah activation block)
Gas used	21,000
Effective gas price	1 Gwei
Fee diterima treasury	0.000021 WMC
Saldo treasury terukur	0x1319718a5000 wei = 0.000021 WMC

6. Kesimpulan operasional

Mekanisme fee telah aktif dan tervalidasi pada production network. Chain ID tetap 12142816, block terus berjalan, validator tersinkron, dan fee transaksi setelah activation block masuk ke treasury Winmar Chain sesuai rancangan.

Perubahan treasury, activation block, atau binary wajib melalui backup, checksum, dan persetujuan koordinasi seluruh validator.